ONTOLOGY IN APPLICATION: USE CASES

LGP-ENIT-DIDS TEAM

H.KARRAY

mkarray@enit.fr

ONTOLOGIA EM APLICAÇÃO: CASOS DE USO

EQUIPE LGP-ENIT-DIDS
H.KARRAY

mkarray@enit.fr

ASTROPHYSICAL DATA SEARCH USE CASE

ASON: An OWL-S based ontology for astrophysical services. T.Louge, MH. Karray, B. Archimède, J.Knödlseder. (2018) Astronomy and Computing. Vol 24.

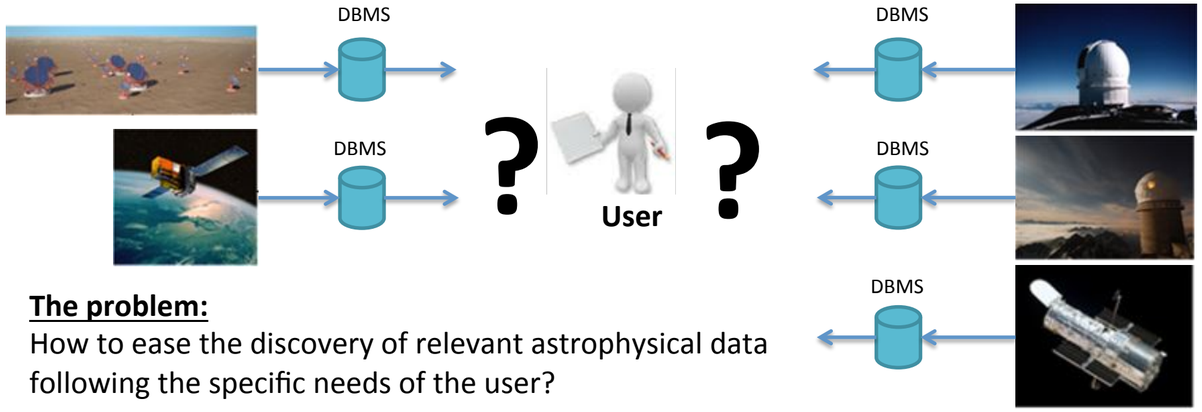
CASAS: A tool for Composing Automatically and Semantically Astrophysical Services. T.Louge, MH. Karray, B. Archimède, J.Knödlseder. (2017) Astronomy and Computing Vol 20.

CASO DE USO DE PESQUISA DE DADOS ASTROFÍSICOS

ASON: Uma ontologia baseada em OWL-S para serviços astrofísicos. T. Louge, MH. Karray, B. Archimède, J.Knödlseder. (2018) Astronomia e Computação. Vol 24.

CASAS: Uma ferramenta para composição de serviços astrofísicos automáticos e semânticos. T. Louge, MH. Karray, B. Archimède, J.Knödlseder. (2017) Astronomia e Computação Vol 20.

Bringing a services ontology for astrophysical services discovery and composition

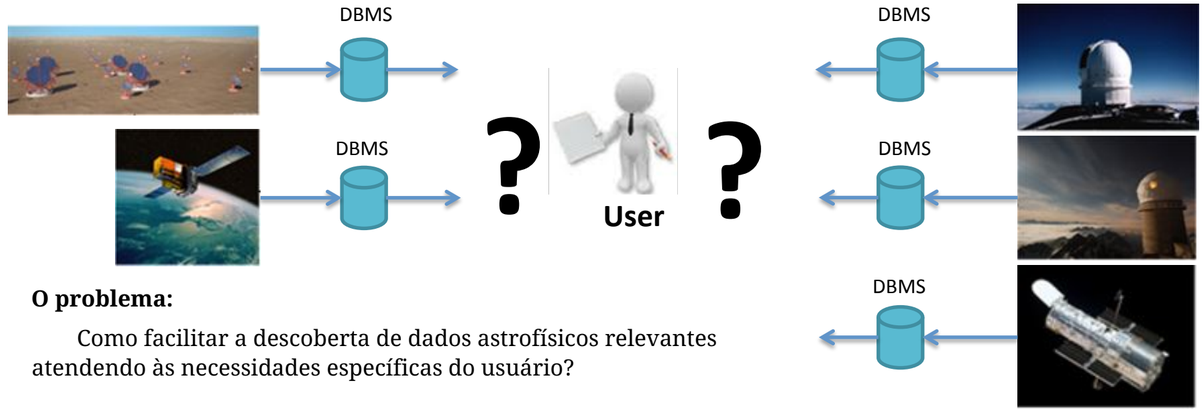


The problem:
How to ease the discovery of relevant astrophysical data following the specific needs of the user?

The idea:
It is necessary to provide a standardized way of describing and accessing data, without modifying by any means the existing services proposed by data providers.

The solution we proposed:
ASON, that describes both the domain and the technical aspects of heterogeneous data provider services. Querying ASON does not require any knowledge of predefined keywords, neither any technical proficiency.

Trazendo uma ontologia de serviços para descoberta e composição de serviços astrofísicos



O problema:

Como facilitar a descoberta de dados astrofísicos relevantes atendendo às necessidades específicas do usuário?

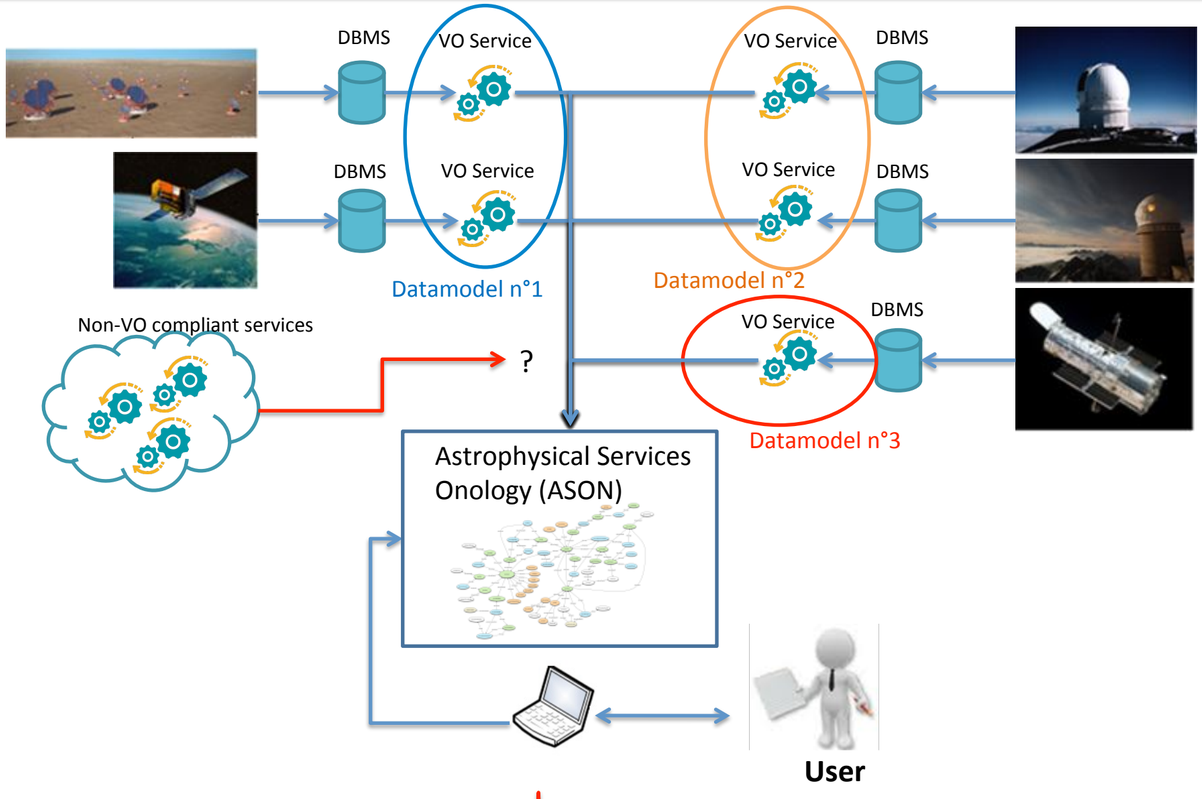
A ideia:

É necessário fornecer uma forma padronizada de descrição e acesso aos dados, sem modificar de forma alguma os serviços existentes propostos pelos fornecedores de dados.

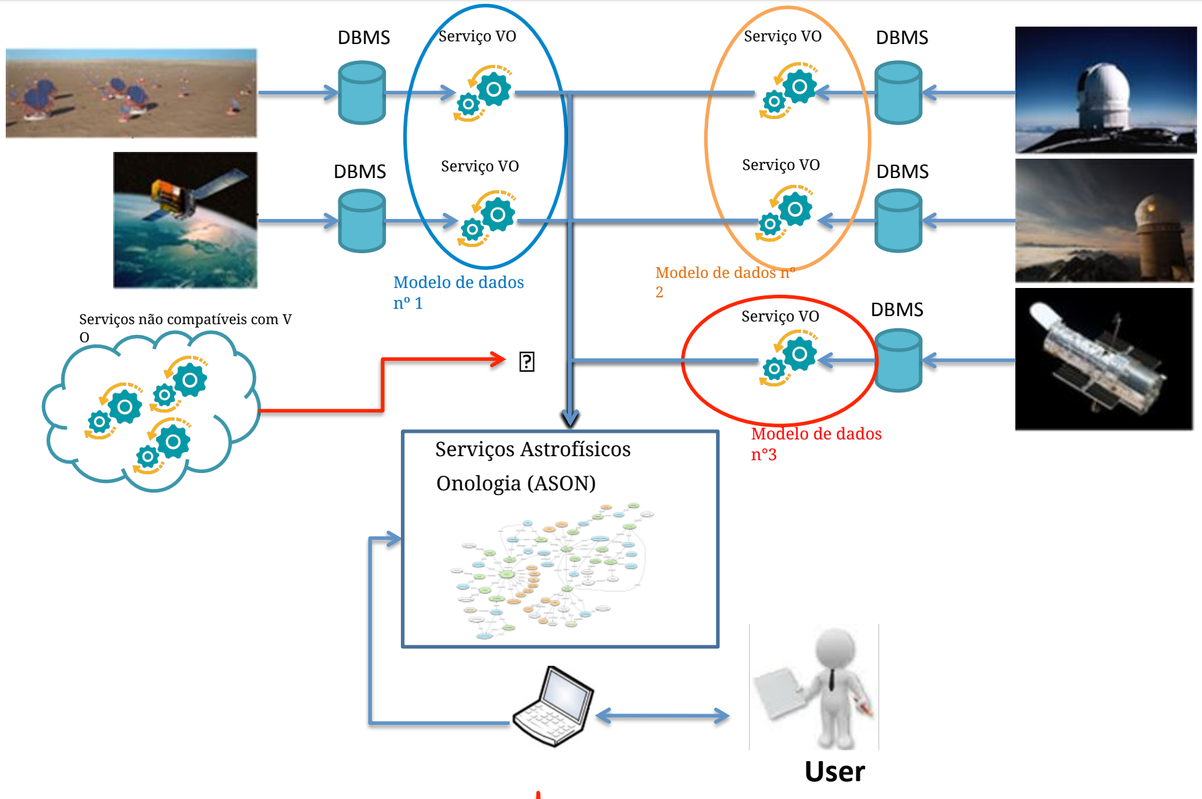
A soluçãotique propomos:

ASON, que descreve o domínio e os aspectos técnicos de serviços heterogêneos de provedores de dados. Consultar ASON não requer nenhum conhecimento de palavras-chave predefinidas, nem qualquer proficiência técnica.

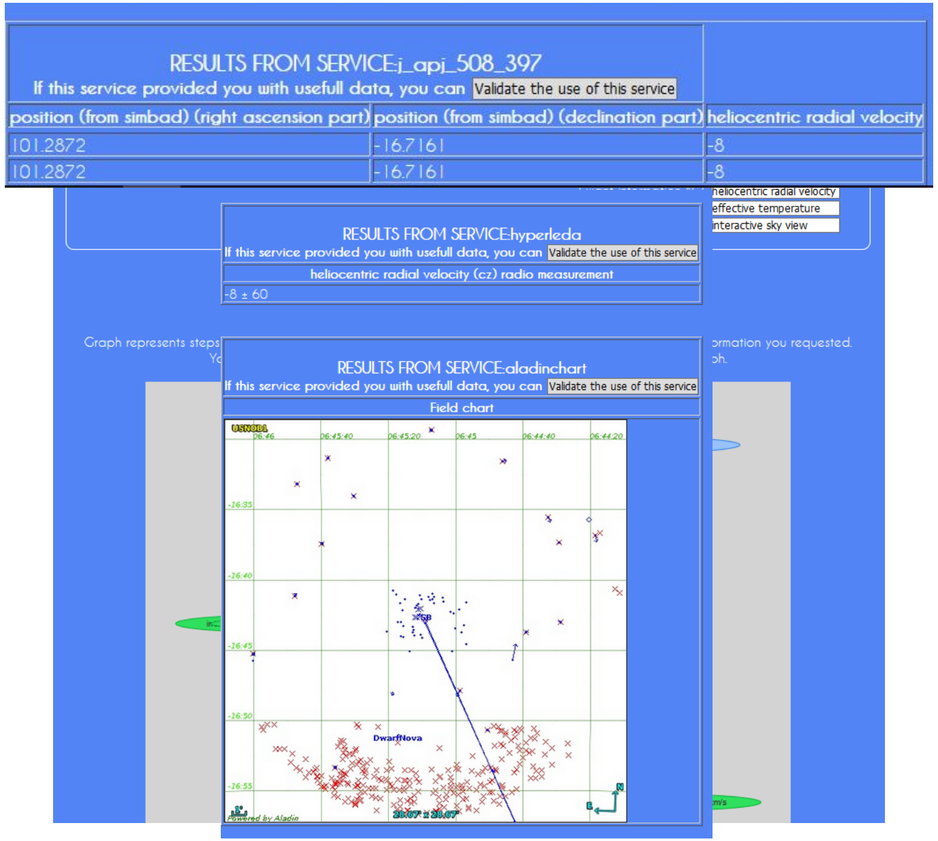
Bringing a services ontology for astrophysical services discovery and composition



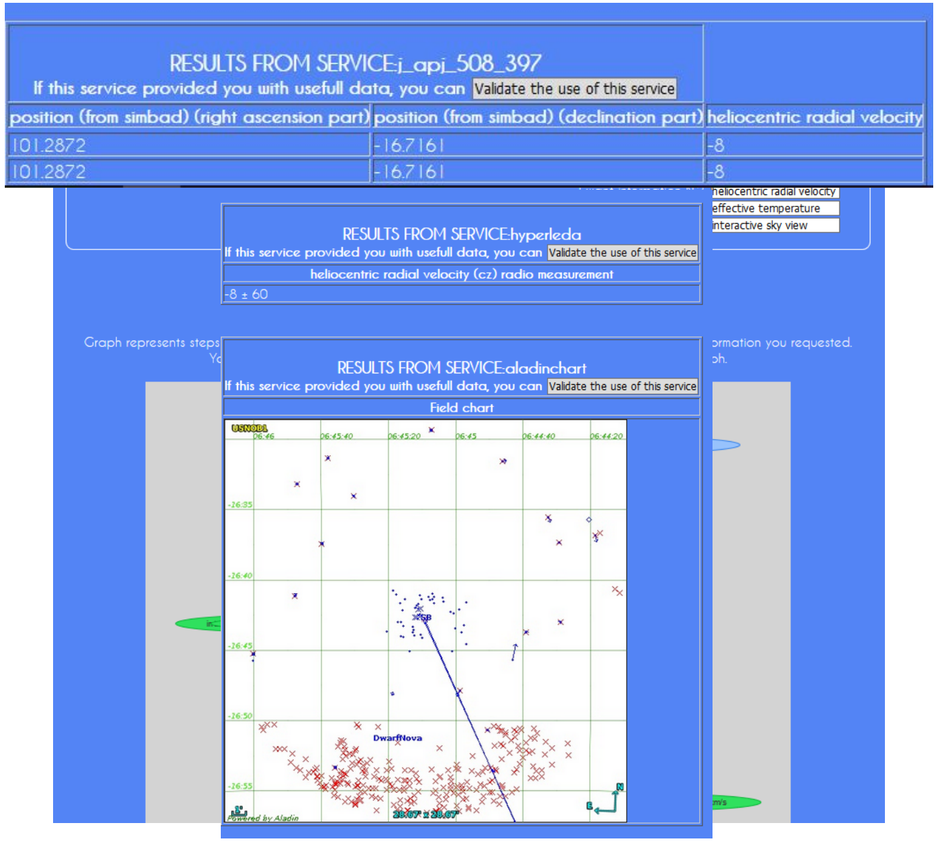
Trazendo uma ontologia de serviços para descoberta e composição de serviços astrofísicos



CASAS system interface



Interface do sistema CASAS



DECISION SUPPORT FOR ECOLABELING

Xu, D., Karray, M. H., & Archimède, B. (2018). A knowledge base with modularized ontologies for eco-labeling: Application for laundry detergents. *Computers in Industry*, *98*, 118-133.

Xu, D., Karray, M. H., & Archimède, B. (2017). A semantic-based decision support platform to assist products' eco-labeling process. Industrial Management & Data Systems, 117(7), 1340-1361.

APOIO À DECISÃO PARA ROTULAGEM ECOLÓGICA

Xu, D., Karray, MH e Archimède, B. (2018). Uma base de conhecimento com ontologias modularizadas para rotulage m ecológica: aplicação para detergentes para a roupa. Computadores na Indústria, 98, 118-133.

Xu, D., Karray, MH e Archimède, B. (2017). Uma plataforma de apoio à decisão baseada em semântica para auxiliar no processo de rotulagem ecológica de produtos. Gestão Industrial e Sistemas de Dados, 117(7), 1340-1361.

Ecolabeling

- **Issues**
  - Heterogenous, and multi-source criteria documentations with no-computable format .
  - Tedious manual process of product evaluation for experts.

- **Challenges**
  - Achieve an appropriate eco-labeling knowledge representation.
  - Computerize eco-labeling process.

- **Proposed solution**
  - Modular Ontology Knowledge base about ecolabels products and Criteria.
  - Proposition of ontology based decision support system for product's evaluation.

Rotulagem ecológica

- **Problemas**
  - Documentações de critérios heterogêneos e de múltiplas fontes com n o-formato computável.
  - Processo manual tedioso de avaliação de produtos para especialistas.

- **Desafios**
  - Conseguir uma representação adequada do conhecimento sobre rotulagem ecológica. – Informatizar o processo de rotulagem ecológica.

- **Solução propostati**
  - Base de conhecimento de ontologia modular sobre produtos e critérios de rótulos ecológicos.
  - Proposição de sistema de apoio à decisão baseado em ontologias para avaliação de produtos.

- ECOLABELING CRITERIA

CLEANING UP

- All-Purpose Cleaners and Sanitary Cleaners
- Detergents for Dishwashers
- Industrial and Institutional Automatic Dishwasher Detergents
- Hand Dishwashing Detergents
- Laundry Detergents
- Industrial and Institutional Laundry Detergents

CLOTHING AND TEXTILES

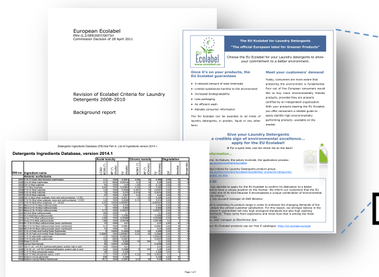
- Textiles
- Footwear

Hand Dishwashing Detergents

Current criteria	Commission Decision of 24 June 2011 Amendment
Validity	31 December 2016 Validity prolonged: Commission Decision of 5 June 2014
Application pack / User manual	User Manual Calculation sheet (2014 DID-list) Performance test Declaration Raw Materials
Revision	Will be launched shortly
Miscellaneous	2014 version of the Detergent Ingredient Database (DID-list) Part A bg cs da de et el en es fr it lv lt hu nl pl pt ro sk sl fi sv 2014 version of the Detergent Ingredient Database (DID-list) Part B bg cs da de et el en es fr it lv lt hu nl pl pt ro sk sl fi sv
Fact sheet	Hand Dishwashing Detergents

Amendment ?

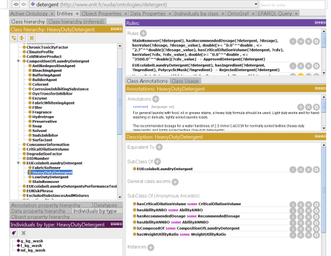
ISO ?



KB

Translate

Modeling



EU Eco-label criteria documents

OWL 2 Ontology and SWRL Rules

- CRITÉRIOS DE ROTULAGEM ECOLÓGICA

CLEANING UP

- All-Purpose Cleaners and Sanitary Cleaners
- Detergents for Dishwashers
- Industrial and Institutional Automatic Dishwasher Detergents
- Hand Dishwashing Detergents
- Laundry Detergents
- Industrial and Institutional Laundry Detergents

CLOTHING AND TEXTILES

- Textiles
- Footwear

Hand Dishwashing Detergents

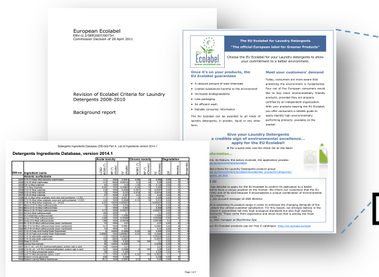
Current criteria	Commission Decision of 24 June 2011 Amendment
Validity	31 December 2016 Validity prolonged: Commission Decision of 5 June 2014
Application pack / User manual	User Manual Calculation sheet (2014 DID-list) Performance test Declaration Raw Materials
Revision	Will be launched shortly
Miscellaneous	2014 version of the Detergent Ingredient Database (DID-list) Part A bg cs da de et el en es fr it lv lt hu nl pl pt ro sk sl fi sv 2014 version of the Detergent Ingredient Database (DID-list) Part B bg cs da de et el en es fr it lv lt hu nl pl pt ro sk sl fi sv
Fact sheet	Hand Dishwashing Detergents

?

Amendment

ISO

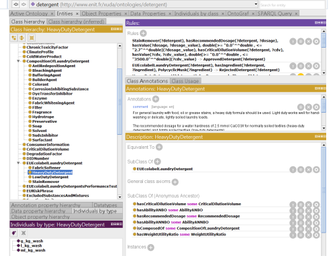
?



KB

Traduzir

Modelagem

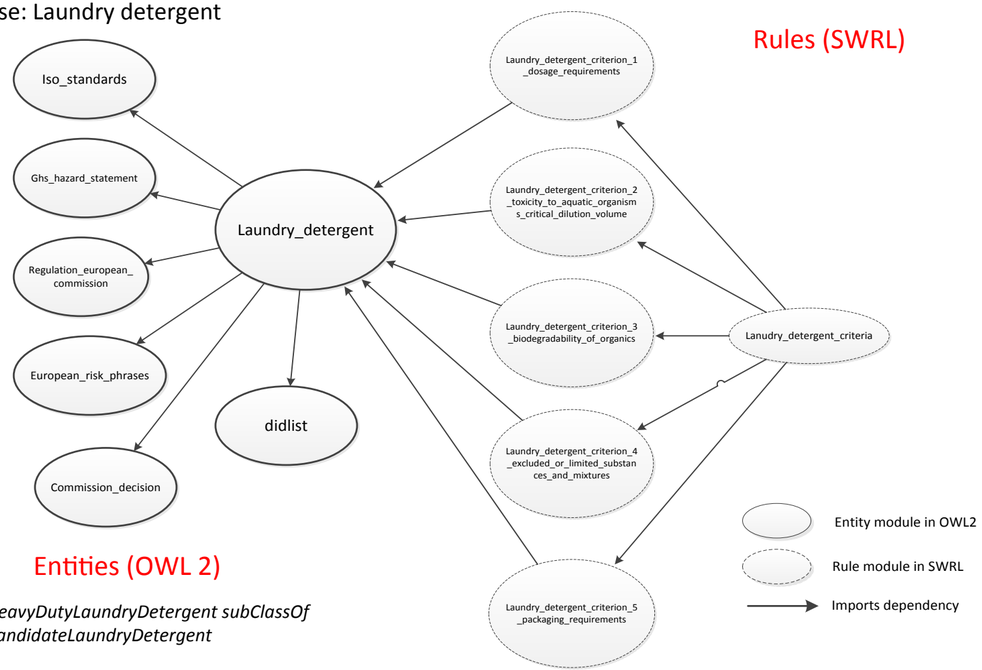


Documentos sobre os critérios do rótulo ecológico da UE

Ontologia OWL 2 e regras SWRL

Modularization design and development of the ontology knowledge base taking into account the evolution of eco-labeling criteria

Use case: Laundry detergent

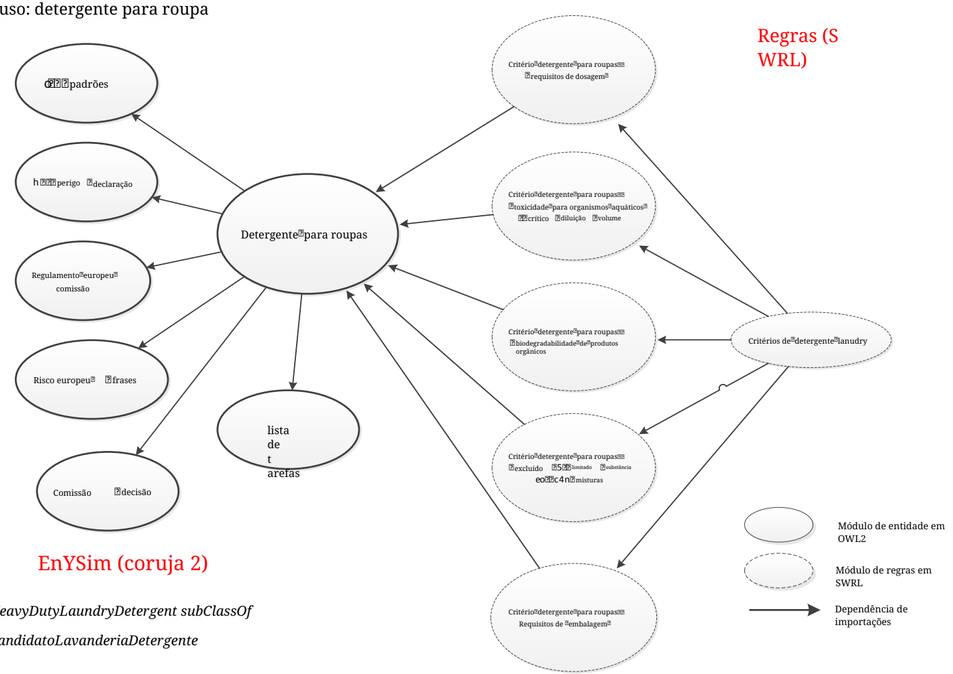


Entities (OWL 2)

e.g. *HeavyDutyLaundryDetergent subClassOf CandidateLaundryDetergent*

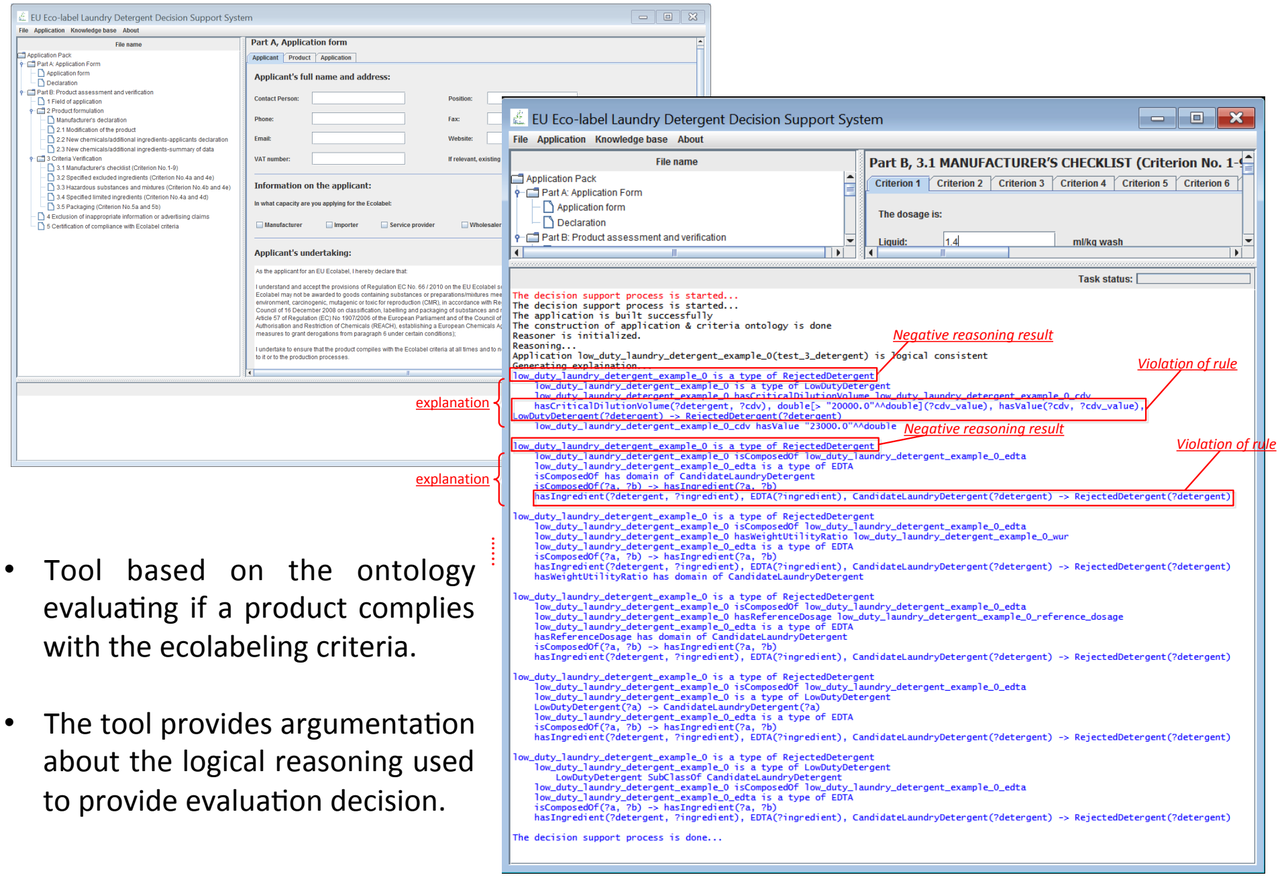
Desenho de modularização e desenvolvimento da base de conhecimento da ontologia tendo em conta a evolução dos critérios de rotulagem ecológica

Caso de uso: detergente para roupa

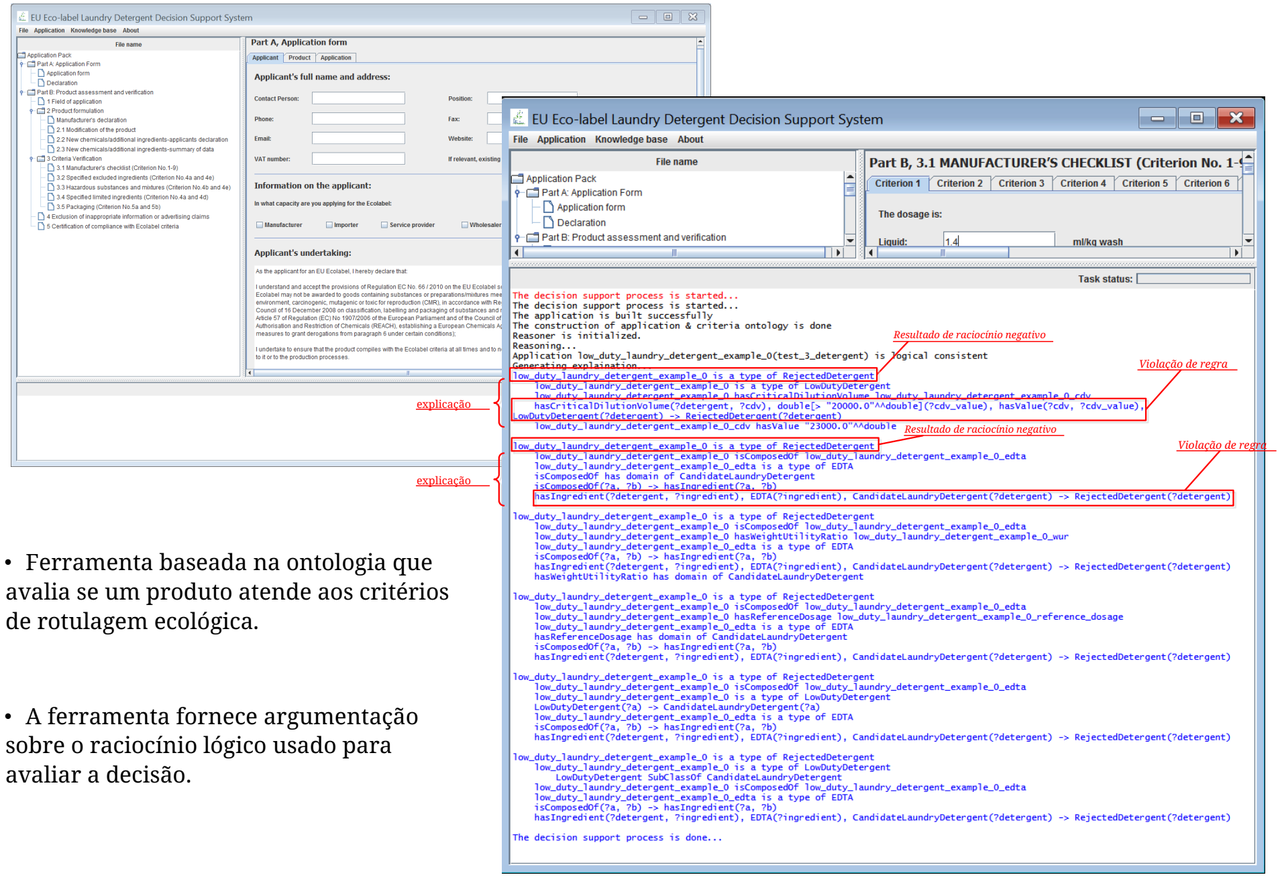


EnYSim (coruja 2)

e.g. *HeavyDutyLaundryDetergent subClassOf CandidatoLavanderiaDetergente*



- Tool based on the ontology evaluating if a product complies with the ecolabeling criteria.
- The tool provides argumentation about the logical reasoning used to provide evaluation decision.



- Ferramenta baseada na ontologia que avalia se um produto atende aos critérios de rotulagem ecológica.
- A ferramenta fornece argumentação sobre o raciocínio lógico usado para avaliar a decisão.

TRANSPORTATION PLANNING USE CASE

Memon, M. A., Karray, M. H., Letouzey, A., & Archimède, B. (2017). Semantic transportation planning for food products supply chain ecosystem within difficult geographic zones. *Industrial Management & Data Systems*, *117*(9), 2064-2084.

CASO DE USO DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE

Memon, MA, Karray, MH, Letouzey, A., & Archimède, B. (2017). Planejamento semântico de transporte para o ecossistema da cadeia de abastecimento de produtos alimentícios em zonas geográficas difíceis. Gestão Industrial e Sistemas de Dados, 117(9), 2064-2084.






- **Issues**
  - Geographic zones difficult to access.
  - Need to use small tracks.
  - Different kinds of food products.
  - Many constraints: transport conditions, product foods storage requirements, food products association in the same track, etc.

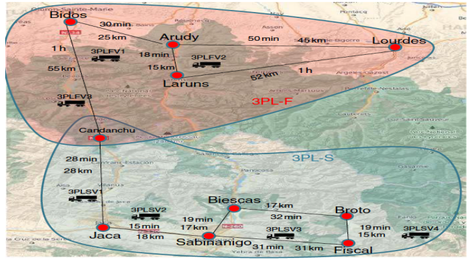


- **Challenges**
  - Grouping food products together while respecting hygienic requirements.
  - Optimise the exploitation of limited transportation means.
  - Collaborate small carriers.






- **Proposed solution**
  - An ontology was set up describing the transport of food products.
  - Market place platform for collaborative food product transportation.








- **Problemas**
  - Zonas geográficas de difícil acesso.
  - Necessidade de utilizar faixas pequenas.
  - Diferentes tipos de produtos alimentares.
  - Muitas restrições: condições de transporte, requisitos de armazenamento de produtos alimentares, associação de produtos alimentares na mesma via, etc.

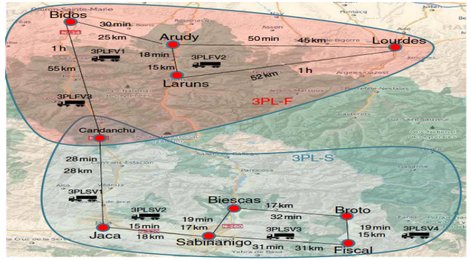


- **Desafios**
  - Agrupar produtos alimentares respeitando os requisitos de higiene. – Otimizar a exploração de meios de transporte limitados. – Colaborar pequenas transportadoras.






- **Solução propostati**
  - Foi criada uma ontologia que descreve o transporte de produtos alimentares. – Plataforma de mercado para transporte colaborativo de produtos alimentícios.



Efficient collborative planing resepcting all differents kind of requirmenets



GENERATED COLLABORATIVE PLANNING

Planejamento colaborativo eficiente, considerando todos os diferentes tipos de requisitos



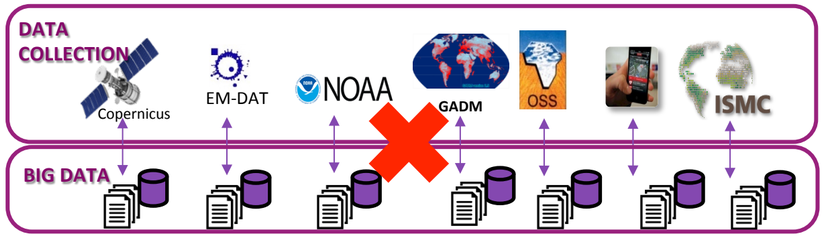
PLANEJAMENTO COLABORATIVO GERADO

SEMANTIC LINKING OF EARTH OBSERVATION DATA USE CASE

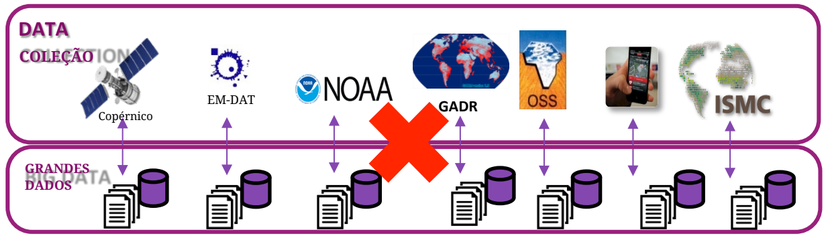
An ontology-based monitoring system for multi-source environmental observations. M. Masmoudi, S. Ben Abdallah Ben Lamine, H. Baazaoui Zghal, MH Karray, B. Archimede. 22nd International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems. Proceedings of KES 2018.

CASO DE USO DE LIGAÇÃO SEMÂNTICA DE DADOS DE OBSERVAÇÃO DA TERRA

Um sistema de monitoramento baseado em ontologia para observações ambientais de múltiplas fontes. M. Masmoudi, S. Ben Abdallah Ben Lamine, H. Baazaoui Zghal, MH Karray, B. Archimede. 22ª Conferência Internacional sobre Sistemas de Engenharia e Informação Inteligentes e Baseados em Conhecimento. Anais do KES 2018.



- Issues
  - Heterogenous, massive and multi-source data.
  - Observation and monitoring systems not interoperable.
  - Unpredictable growth of natural disasters.
- Challenges
  - Semantic interoperability between data.
  - Data integration and linking to create a global view and better understand natural phenomena.
  - Generate predictions from massive and multi-source observations.
- Proposed solution
  - A semantic data integration approach for multi-source and big data applied to natural disaster prediction



- Problemas

  – Dados heterogêneos, massivos e de múltiplas fontes. – Sistemas de observação e monitorização não interoperáveis. – Crescimento imprevisível de desastres naturais.

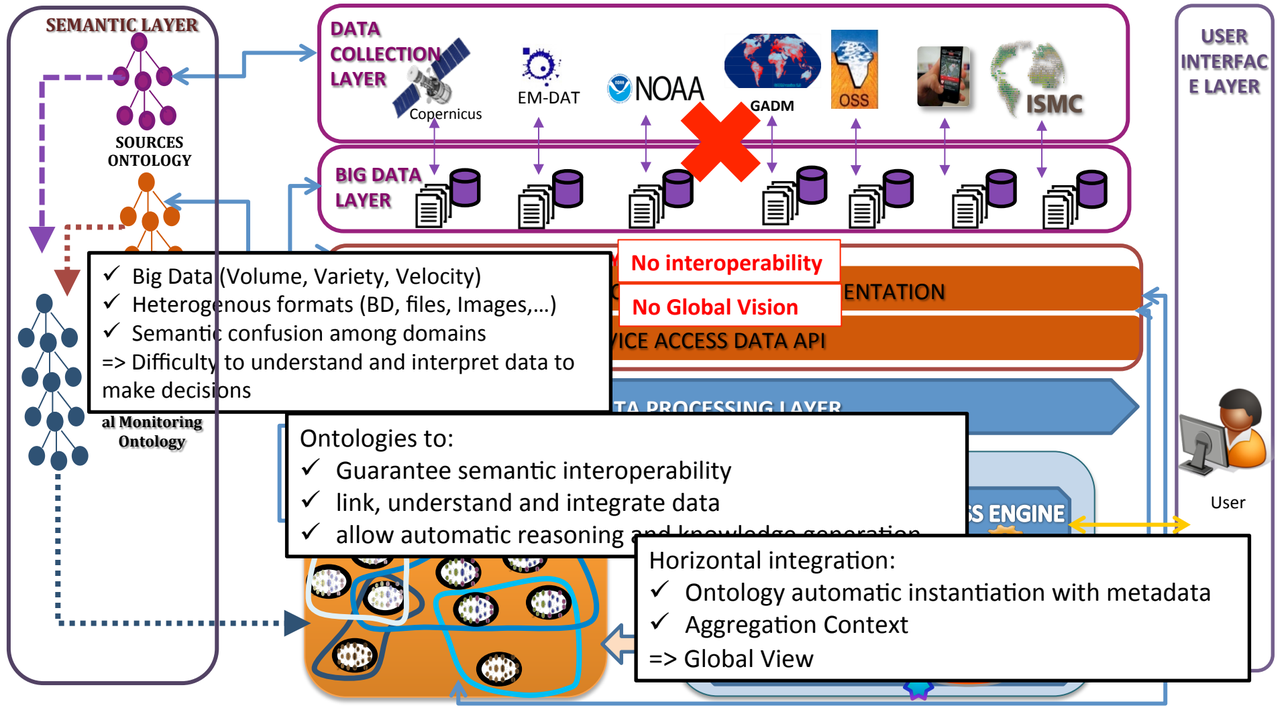
- Desafios

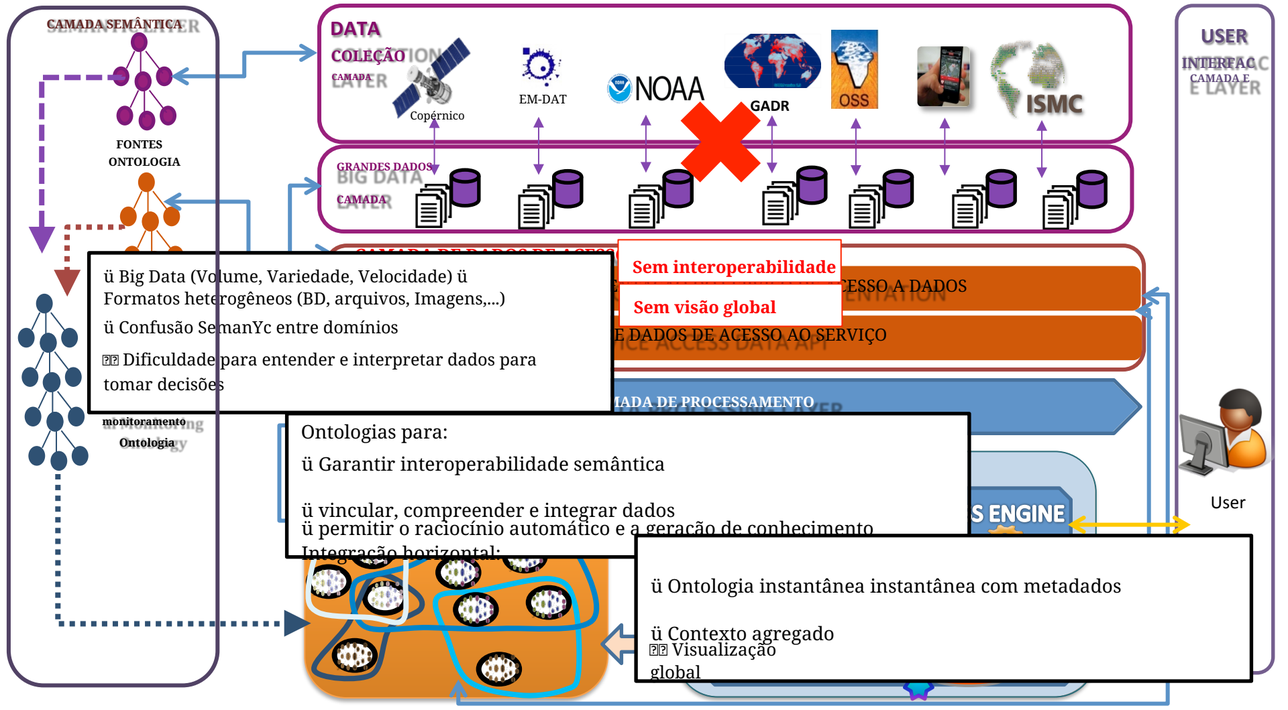
  – Interoperabilidade semântica entre dados. – Integração e ligação de dados para criar uma visão global e compreender melhor os fenómenos naturais. – Gerar

  previsões de observações massivas e de múltiplas fontes.

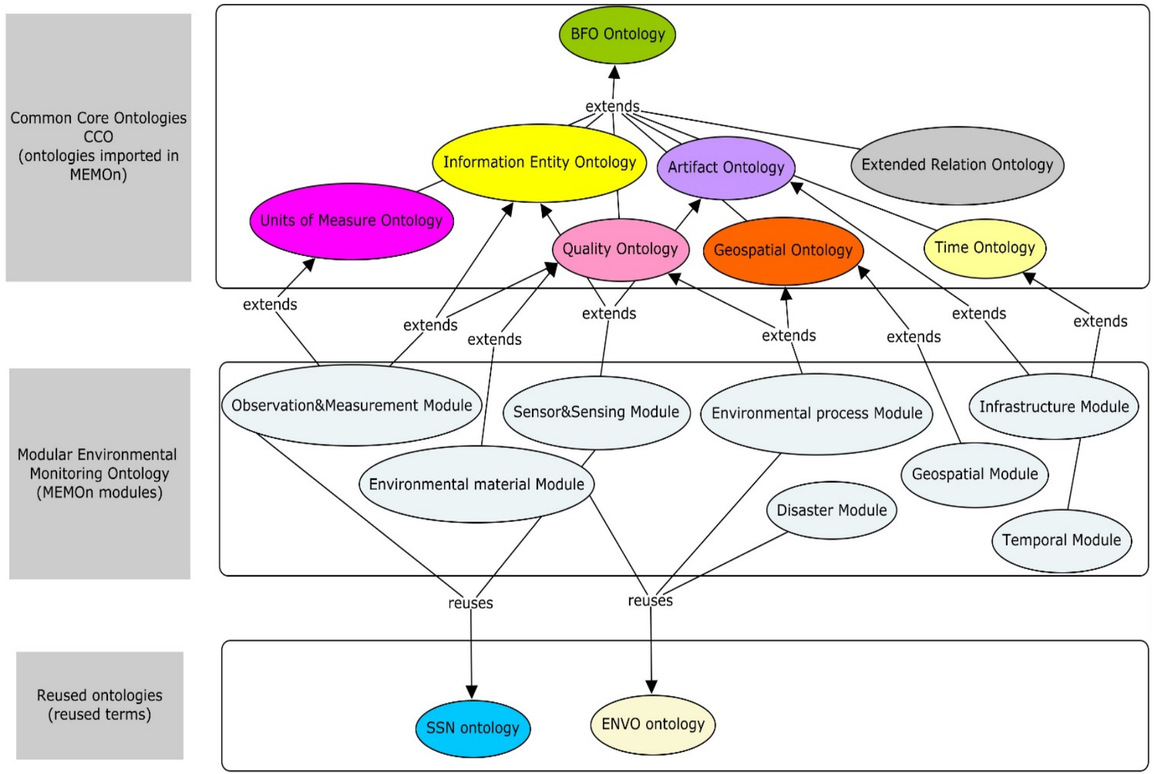
- Solução proposta

  – Uma abordagem de integração semântica de dados para múltiplas fontes e big data aplicada à previsão de desastres naturais

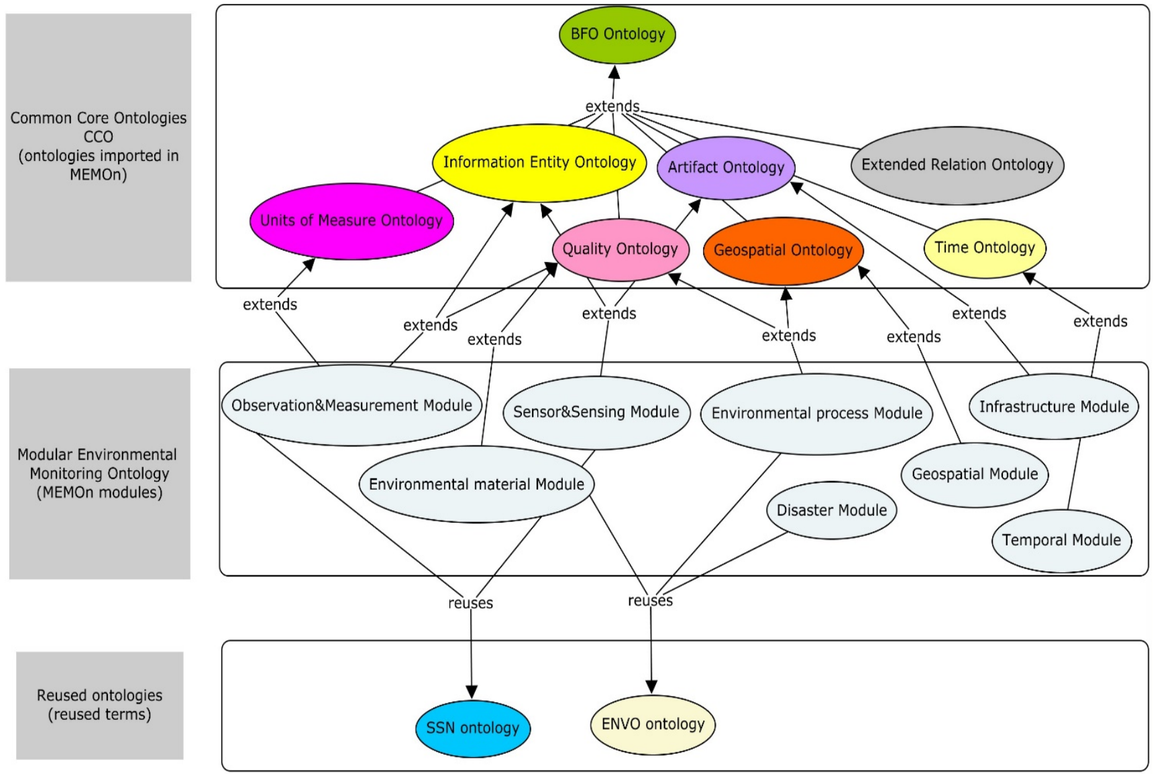

SEMANTIC LAYER
SOURCES ONTOLOGY
DATA COLLECTION LAYER
Copernicus
EM-DAT
NOAA
GADM
OSS
ISMC
BIG DATA LAYER
USER INTERFAC E LAYER
No interoperability
No Global Vision
ENTATION
VICE ACCESS DATA API
TA PROCESSING LAYER
S ENGINE
User
✓ Big Data (Volume, Variety, Velocity)
✓ Heterogenous formats (BD, files, Images,...)
✓ Semantic confusion among domains
=> Difficulty to understand and interpret data to make decisions
al Monitoring Ontology
Ontologies to:
✓ Guarantee semantic interoperability
✓ link, understand and integrate data
✓ allow automatic reasoning and knowledge generation
Horizontal integration:
✓ Ontology automatic instantiation with metadata
✓ Aggregation Context
=> Global View


CAMADA SEMÂNTICA
FONTES ONTOLOGIA
DATA COLEÇÃO
Copérnico
EM-DAT
NOAA
GADR
OSS
ISMC
GRANDES DADOS
CAMADA
USER INTERFAC CAMADA E E LAYER
Sem interoperabilidade
Sem visão global
CESSO A DADOS
E DADOS DE ACESSO AO SERVIÇO
IADA DE PROCESSAMENTO
S ENGINE
User
ü Big Data (Volume, Variedade, Velocidade) ü Formatos heterogêneos (BD, arquivos, Imagens,...)
ü Confusão SemanYc entre domínios
⍰⍰ Dificuldade para entender e interpretar dados para tomar decisões
monitoramento Ontologia
Ontologias para:
ü Garantir interoperabilidade semântica
ü vincular, compreender e integrar dados
ü permitir o raciocínio automático e a geração de conhecimento
Integração horizontal:
ü Ontologia instantânea instantânea com metadados
ü Contexto agregado
⍰⍰ Visualização global

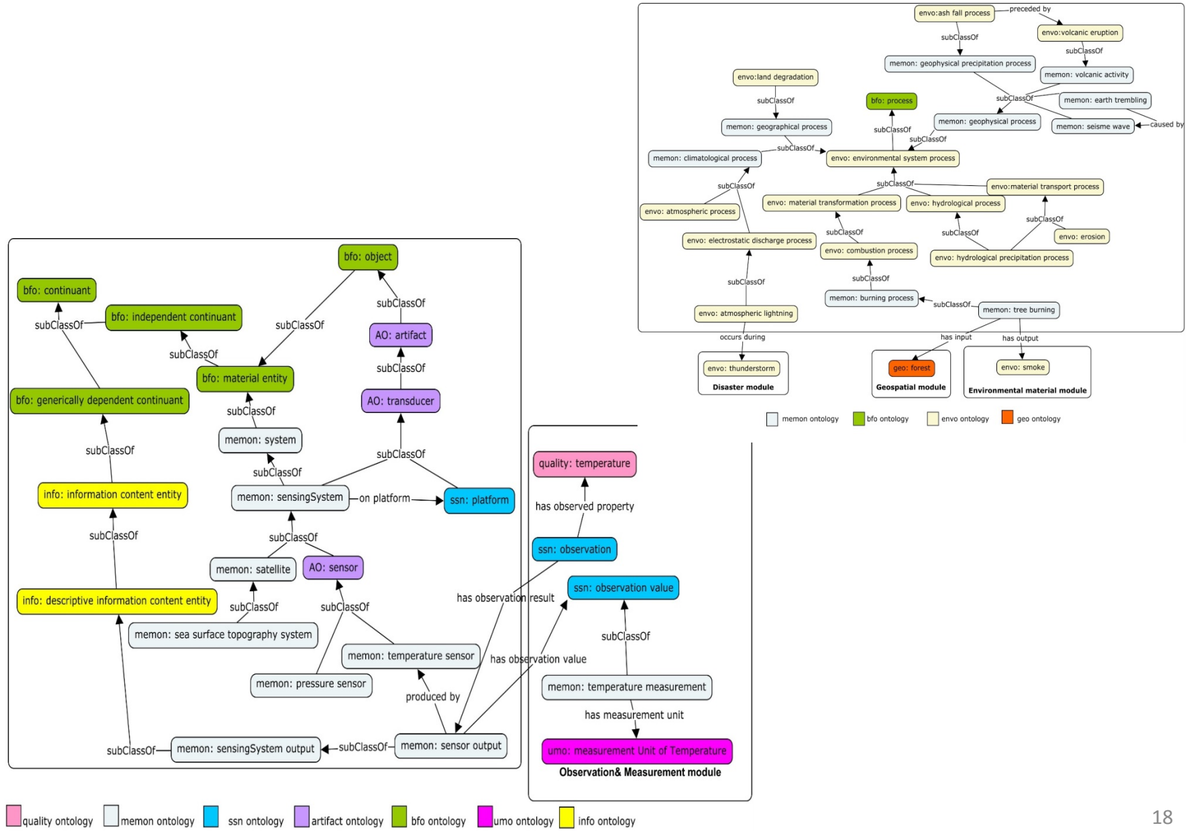
Modularization of the ontology



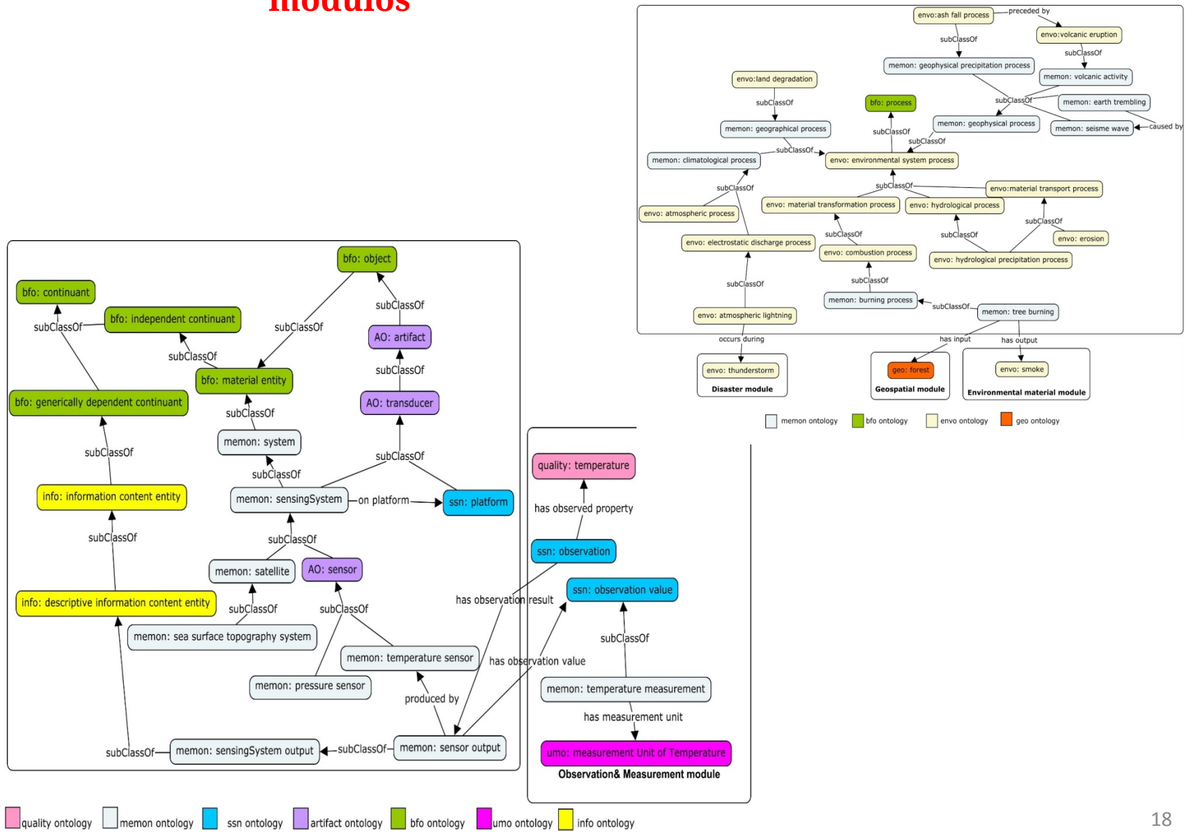
Modularização da ontologia



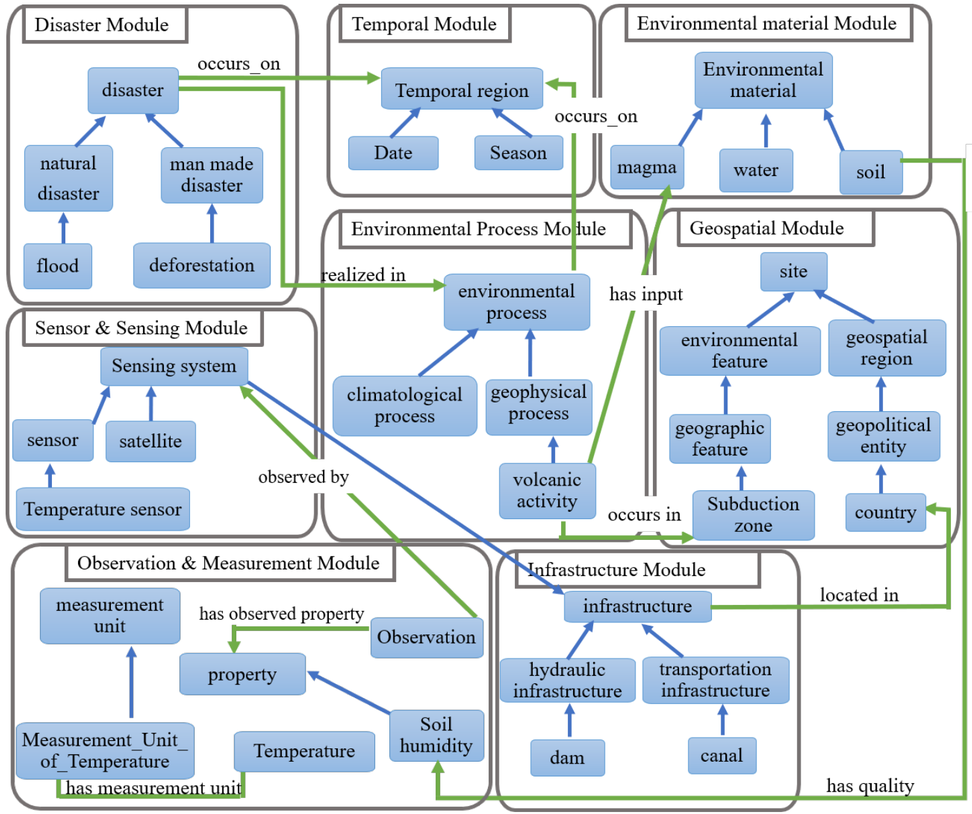
Partial View of some modules



Visualização partial de alguns módulos



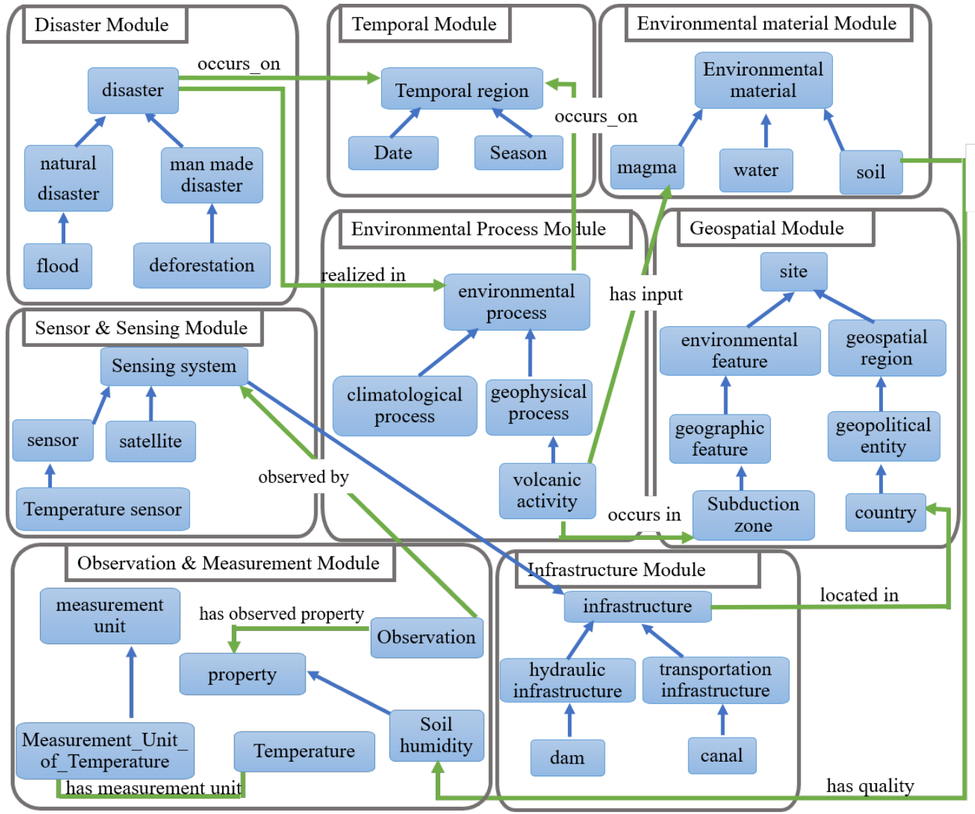
Partial view of the integration (interrelation) of modules



Legend: subClassOf Other object Property

The whole inetgrated ontology includes more than 1200

Visão partial da integraçãoti(interrelation) dos módulos



Legend: subClassOf Other object Property

Toda a ontologia integrada inclui mais de 1200

Definition of rules

	Purpose	SWRL rule
R1	Classify an environmental process to a specific type of process.	‘water-based rainfall’(?r), precipitation(?p), 'has precipitation value'(?r, ?p), swrlb:greaterThan(?p, 16), swrlb:lessThan(?p, 50) -> 'very heavy rainfall'(?r)
R2	Relate flooding process to the cause of very heavy rain.	'very heavy rainfall'(?r), date(?d), 'spatial region'(?rg), 'occurs on'(?r, ?d), 'occurs at'(?r, ?rg), flooding(?f), 'occurs on'(?f, ?d), 'occurs at'(?f, ?rg) -> 'caused by'(?f, ?r)
R3	Relate a soil type to limited infiltration.	soil(Regosol), 'located in' (Regosol, ?rg), 'spatial region'(?rg), 'soil infiltration' (?inf) -> 'limited soil infiltration'(?inf)
R4	Reclassify a general disaster to a specific type of disaster.	flood(?f), date(?d), 'spatial region'(?rg), 'occurs on'(?f, ?d), 'occurs at'(?f, ?rg), 'water runoff'(?ro), 'heavy runoff'(?ro), 'occurs on'(?ro, ?d), 'occurs at'(?ro, ?rg) -> 'riverine flood'(?f)

Definição de regras

	Propósito	Regra SWRL
R1	Classifique um processo ambiental para um tipo específico de processo.	'chuva baseada em água'(?r), precipitação(?p), 'tem valor de precipitação'(?r, ?p), swrlb:greaterThan(?p, 16), swrlb:lessThan(?p, 50) -> 'muito chuvas fortes'(?r)
R2	Relacione o processo de inundação com o causa de chuvas muito fortes.	'chuvas muito fortes'(?r), data(?d), 'região espacial'(?rg), 'ocorre em'(?r, ?d), 'ocorre em'(?r, ?rg), inundação(?f), 'ocorre em'(?f, ?d), 'ocorre em'(?f, ?rg) -> 'causado por' (?f, ?r)
R3	Relacionar um tipo de solo com limitação infiltração em.	solo (Regosol), 'localizado em' (Regosol, ?rg), 'região espacial' (?rg), 'solo infiltraYon' (?inf) -> 'infiltração limitada no solo'(?inf)
R4	Reclassificar um desastre geral para um tipo específico de desastre.	inundação (?f), data (?d), 'região espacial' (?rg), 'ocorre em' (?f, ?d), 'ocorre em' (?f, ?rg), 'escoamento de água' (? ro), 'escoamento intenso' (? ro), 'ocorre em' (? ro, ? d), 'ocorre em' (? ro, ? rg) -> 'inundação fluvial'(?f)

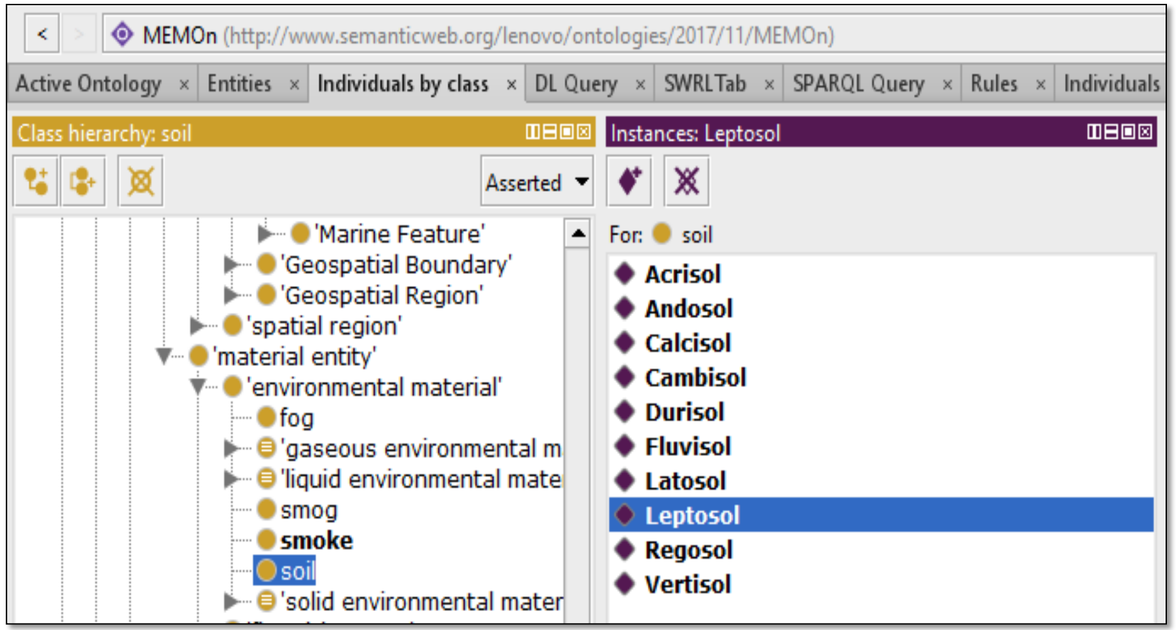
Examples of queries on the model

CQ	SPARQL Query	Results
Q1: What are the environmental processes which can cause a flood?	SELECT ?process WHERE { ?process a envo:'hydrological process' . ?f a envo:flood .?f ero:'caused by' ?process }	'dam failure' 'heavy rainfall' 'water runoff'
Q2: What are the spatial zones where a volcanic activity is the highest?	SELECT ?region WHERE { ?region a obo:site .?v a memon:'volcanic activity' . ?v obo:'occur in' ?region .?q a memon:'volcanic exposed' . ?region ero:'has quality' ?q }	'mid-ocean ridge' 'subduction zone'
Q3: What are the environmental materials involved in effusive volcanic eruption?	SELECT ?material WHERE { ?material a envo:'environmental material' . ?v a envo:'effusive eruption'. ?vero:'has input' ?material }	magma
Q4: What is the type of sensor used for ground vibration?	SELECT ?s WHERE { ?s a ao:sensor.?s memon:observes ?obs ?obs a memon:'ground vibration' }	Seismometer
Q5: What are the properties observed and associated to the heavy rainfall?	SELECT ?obs WHERE { ?w a memon:'weather condition of rainfall' . ?w ro:contains ?obs . ?hr memon:described_by ?w . ?hr a memon:'heavy rainfall' }	precipitation wind humidity
Q6: What is the disaster caused by a heavy rainfall?	SELECT ?d WHERE { ?d a memon:disaster. ?d ero:'disposition_of' ?hv. ?hv a memon:'very heavy rainfall' }	flood
Q7: What unit is pressure measured in?	SELECT ?u WHERE { ?u a info: 'measurement unit'. ?p a obo:pressure . ?p memon:'has measurement unit' ?u }	bar

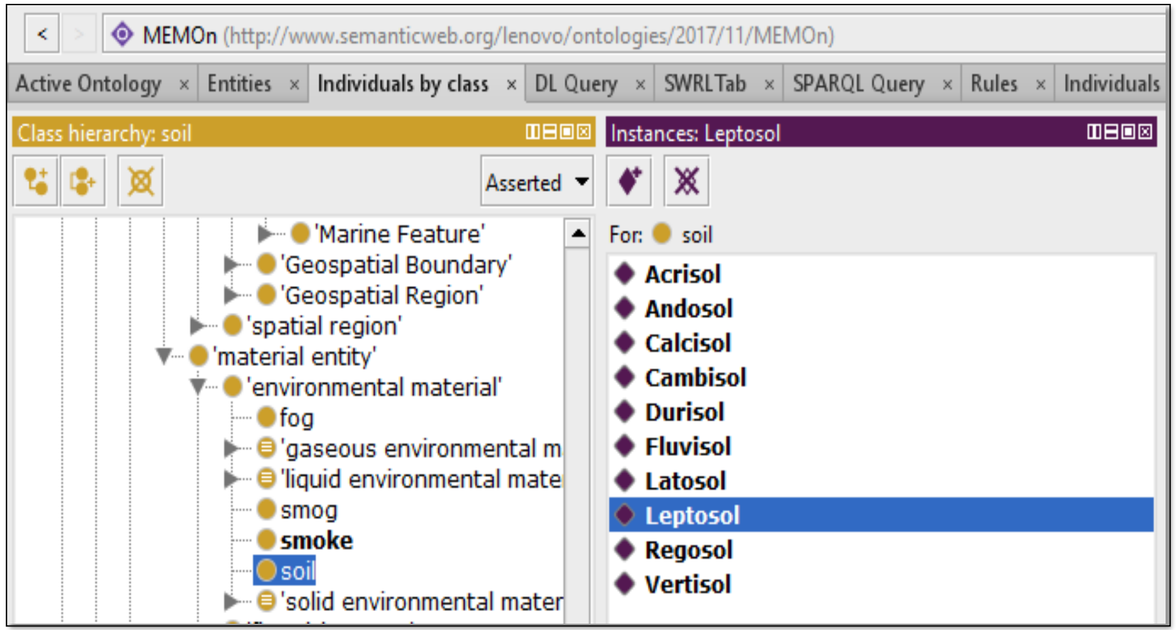
Exemplos de consultas no modelo

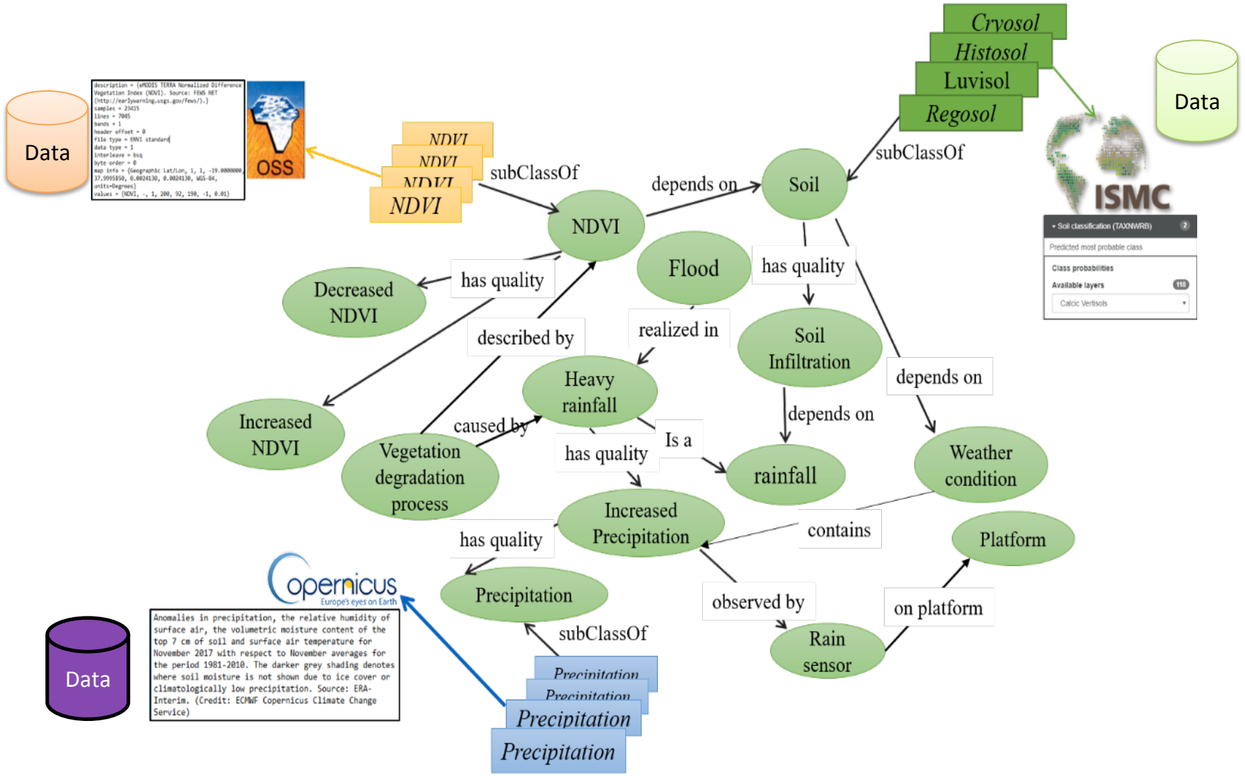
Ce	Consulta SPARQL	Resultados
Pergunta 1: O que você é o ambiental processos o que pode causar uma inundação?	SELECT ?processo WHERE { ?processar um envo:'processo hidrológico' . ?f a envo:inundação .?f ero:'causado por' ?processo }	'falha da barragem' 'chuvas fortes' 'escoamento de água'
Q2: Quais são os spatial zonas onde um vulcão atividade é a mais alta?	SELECIONE ?região ONDE { ?região a obo:site .?v a memon:'atividade vulcânica' . ?v obo:'ocorre em' ?região .?q a memon:'vulcânico exposto' . ? região ero:'tem qualidade' ?q }	'Crista meso-oceânica' 'zona de subducção'
P3: Quais são os materiais ambientais envolvido em efusivos erupção vulcânicatiativada?	SELECIONE ?material ONDE { ?material a envo:'material ambiental' . ?v a envo:'efusivo erupYon'. ?vero:'tem entrada' ?material }	magma
Q4: Qual é o tipo de sensor usado para aterramento vibrarti?	SELECIONE ?s ONDE { ?s a ao:sensor.?s memon:observa ?obs ?obs a memon:'vibração de solo' }	Sismômetro
P5: Quais são os propriedades observadas e associado ao pesado chuva?	SELECIONE ?obs ONDE { ?w a memon:'condição climática de chuva' . ?w ro:contém ?obs . ?hr memon:descrito?por ?w . ?hr um memon:'chuvas fortes'}	precipitaçãoYon wind umidade
Q6: Qual é o desastre causada por fortes chuvas?	SELECIONE ?d ONDE { ?d um memon: desastre. ?d ero:'disposição?de' ?hv. ?hv um memon:'chuvas muito fortes' }	enchente
Q7: Qual unidade é pressão medido em?	SELECIONE ?u ONDE { ?u uma informação: 'unidade de medida'. ?p a obo:pressão . ?p memon:'tem unidade de medida' ?u }	bar

Instantiation of the Knowledge base



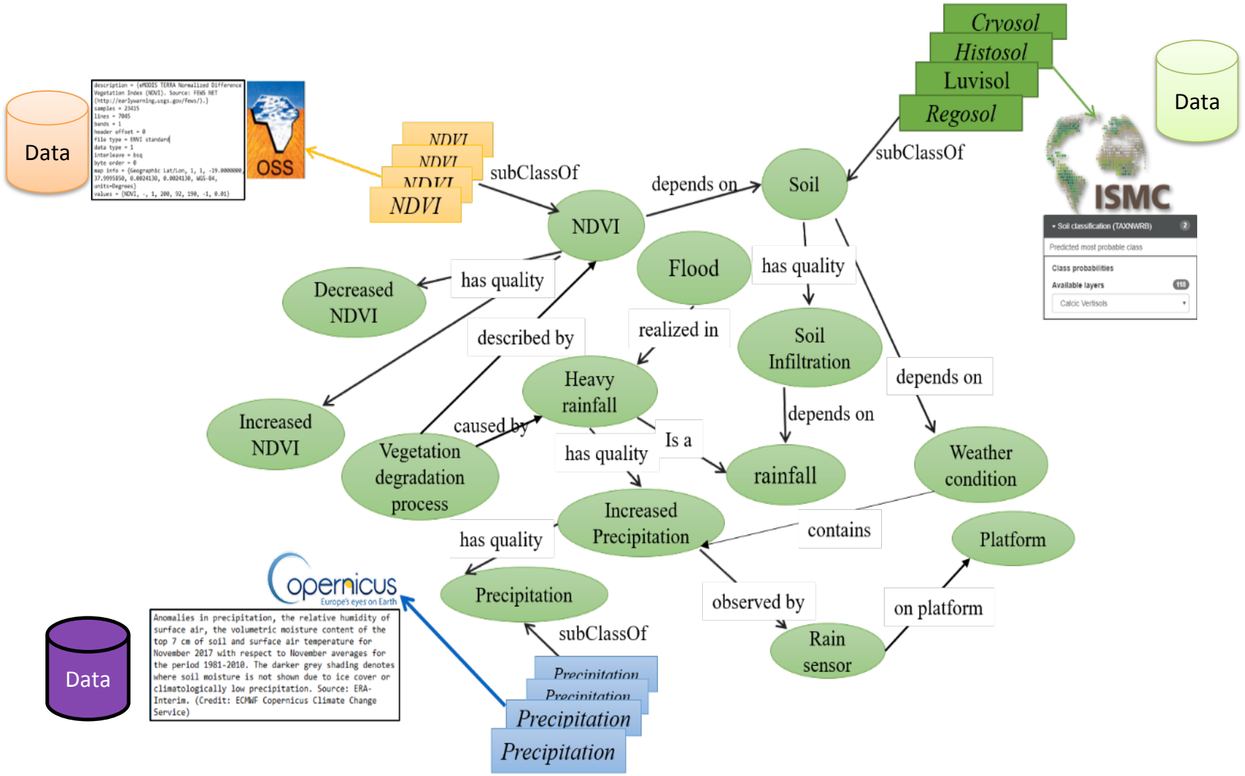
InstanYaYon da base de conhecimento





Linking multi-source data with the Ontology.

Classes are shown as rounded boxes, individuals as rectangles.



Vinculando dados de múltiplas fontes à Ontologia.

As aulas são sho conhecidos como caixas arredondadas, indivíduos como retângulos .

Queries on the KB vs Databases

Query	NOAA Database	OSS Database	ISMC Database	MEMOn
Query A: select average annual precipitation where soil type is “Vertisol”	No result	No result	No result	Between 500 and 1000 mm
Query B: Select soil type in arid climate	No result	No result	No result	Arenosol
Query C: select environmental process that may occur where precipitation equal to 30mm/h	No result	No result	No result	heavy rainfall, soil infiltration, vegetation degradation process

Consultas na KB versus bancos de dados

Consulta	NOAA Banco de dados	OSS Banco de dados	ISR C Banco de dados	MEMOn
Consulta A: selecione média anual precipitartisobre onde o tipo de solo é “Vertisol”	Nenhum resultado	Nenhum resultado	Nenhum resultado	Entre 500 e 1000 milímetros
Consulta B: Selecione o solo digite em clima árido	Nenhum resultado	Nenhum resultado	Nenhum resultado	Arenossol
Consulta C: selecione ambiental processo que pode ocorrer onde precipitartiem igualdade a 30 mm/h	Nenhum resultado	Nenhum resultado	Nenhum resultado	chuvas fortes, infiltração no soloYon , VegetaYon degradação processo